



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7 **по дисциплине** **«Проектирование баз данных»**

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял ассистент кафедры ЦТ

Брайловский А.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОСНОВЫ SQL В POSTGRESQL

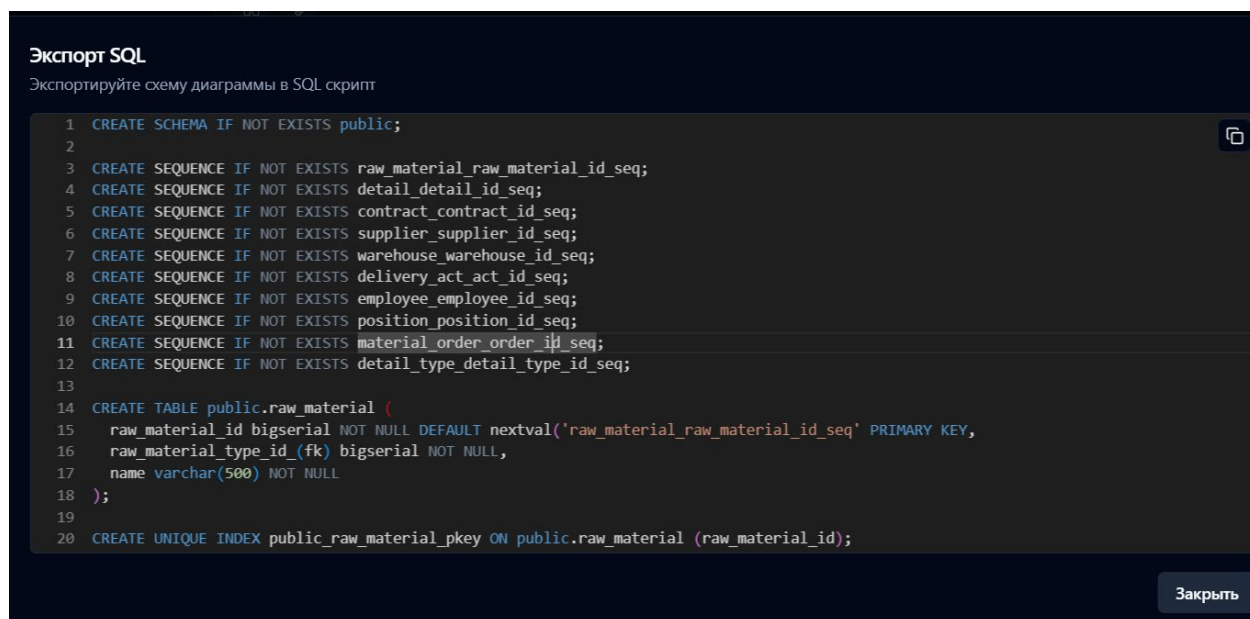
Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных.

Постановка задачи:

1. Установить PostgreSQL;
2. Установить Dbeaver;
3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе № 6. Показать скриншотами;
4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;
5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

Выполнение практической работы:

После установки PostgreSQL и DBeaver необходимо экспортировать код диаграммы из практической работы №6 в Generic SQL формате. Пример экспорта представлен на рис. 1.



The screenshot shows a window titled "Экспорт SQL" (Export SQL) with a subtitle "Экспортируйте схему диаграммы в SQL скрипт" (Export the diagram schema to SQL script). The main area contains SQL code for creating a schema, sequences, and a table. The code is as follows:

```
1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS public;
2
3 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS raw_material_raw_material_id_seq;
4 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS detail_detail_id_seq;
5 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS contract_contract_id_seq;
6 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS supplier_supplier_id_seq;
7 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS warehouse_warehouse_id_seq;
8 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS delivery_act_act_id_seq;
9 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS employee_employee_id_seq;
10 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS position_position_id_seq;
11 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS material_order_order_id_seq;
12 CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS detail_type_detail_type_id_seq;
13
14 CREATE TABLE public.raw_material (
15     raw_material_id bigserial NOT NULL DEFAULT nextval('raw_material_raw_material_id_seq' PRIMARY KEY,
16     raw_material_type_id (fk) bigserial NOT NULL,
17     name varchar(500) NOT NULL
18 );
19
20 CREATE UNIQUE INDEX public_raw_material_pkey ON public.raw_material (raw_material_id);
```

A "Заккрыть" (Close) button is visible in the bottom right corner.

Рисунок 1 – Экспорт диаграммы в SQL формате

Настройка соединения DBeaver с PostgreSQL представлена на рис. 2.

Создать соединение

Настройки соединения

Свойства соединения с PostgreSQL

Главное PostgreSQL Свойства драйвера SSH SSL + Network configurations...

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:postgresql://7bd8a-rw.db.pub.dbaas.postgrespro.ru:5432/dbstud

Хост: 7bd8a-rw.db.pub.dbaas.postgrespro.ru Порт: 5432

База данных: dbstud ☐ Показать все базы данных

Аутентификация

Аутентификация: Database Native

Пользователь: borgachev_tm

Пароль: ☒ Сохранять пароль

Дополнительно

Роль сессии: Локальный клиент: PostgreSQL 17

[Переменные окружения](#) [Документация базы данных](#) Описание соединения (название, тип, ...)

Драйвер: PostgreSQL [Настройки драйвера](#) [Лицензия драйвера](#)

Тест соединения ... < Назад Далее > Готово Отмена

Рисунок 2 – Соединение DBeaver с PostgreSQL

Вставка скрипта в редактор и исправления значений varchar представлены на рис. 3.

```

<dbstud> Script-1 x <dbstud> Script-2 <dbstud> Script-3 agametova_bk delivery_act material_order position detail

• CREATE TABLE borgachev_tm.raw_material (
  raw_material_id bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
  raw_material_type_id bigint NOT NULL,
  name varchar(150) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX borgachev_tm_raw_material_pkey ON borgachev_tm.raw_material (raw_material_id);

• CREATE TABLE borgachev_tm.detail (
  detail_id bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
  detail_type_id bigint NOT NULL,
  name varchar(150) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX borgachev_tm_detail_pkey ON borgachev_tm.detail (detail_id);

• CREATE TABLE borgachev_tm.contract (
  contract_id bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
  supplier_id bigint NOT NULL,
  contract_date date NOT NULL,
  document_link varchar(200) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX borgachev_tm_contract_pkey ON borgachev_tm.contract (contract_id);

• CREATE TABLE borgachev_tm.detail_material (
  detail_id bigserial NOT NULL,
  raw_material_id bigint NOT NULL,
  amount decimal NOT null
);

CREATE UNIQUE INDEX borgachev_tm_detail_material_pkey ON borgachev_tm.detail_material (detail_id, raw_material_id);

• CREATE TABLE borgachev_tm.supplier (
  supplier_id bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
  name varchar(150) NOT NULL,
  contact_info varchar(100) NOT NULL
);

CREATE UNIQUE INDEX borgachev_tm_supplier_pkey ON borgachev_tm.supplier (supplier_id);

• CREATE TABLE borgachev_tm.warehouse (

```

Рисунок 3 – Редактор скриптов SQL

Созданные таблицы представлены на рис. 4.

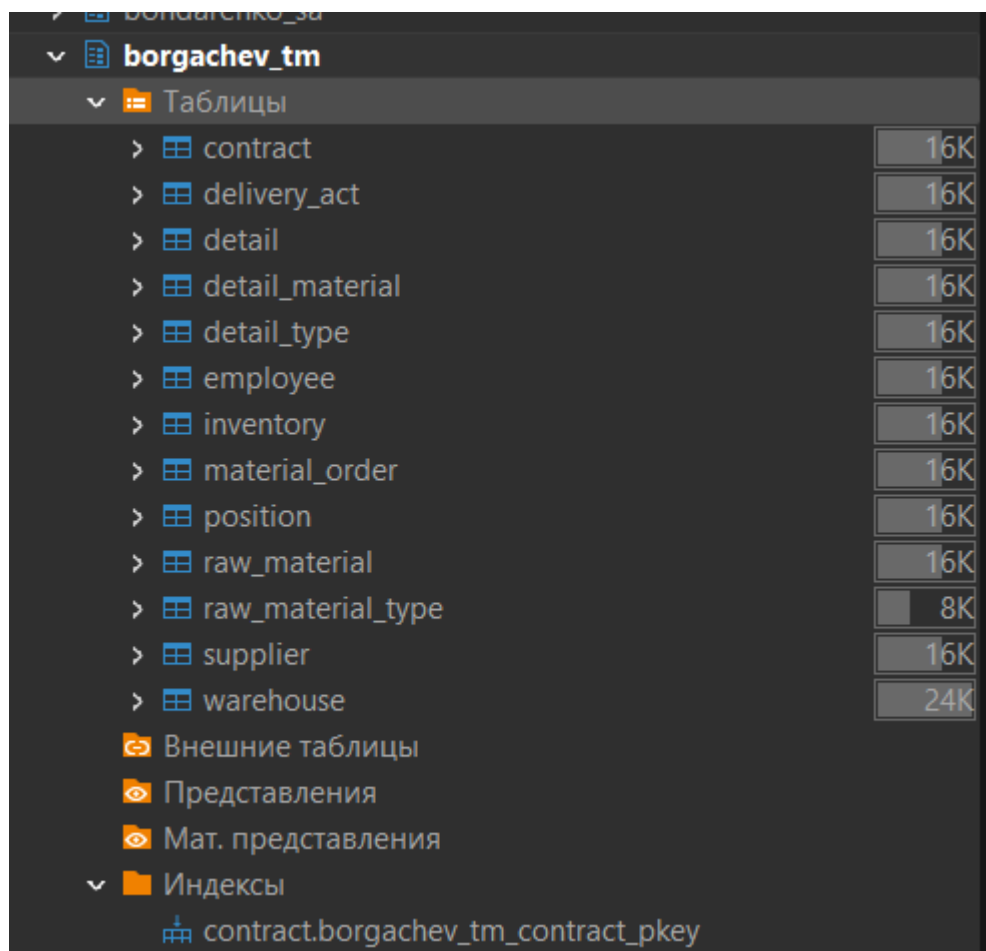


Рисунок 4 – Созданные таблицы

Скрипт для заполнения таблиц представлен на рис. 5.



```
<dbstud> Script-1  <dbstud> Script-2 x  <dbstud> Script-3  agametova_bk  de

•INSERT INTO borgachev_tm.raw_material_type (name)
VALUES
('Металл'),
('Пластик');

•INSERT INTO borgachev_tm.supplier (name, contact_info)
VALUES
('Металлпром', 'metallprom@example.com'),
('ПластикСервис', 'plastic@example.com');

•INSERT INTO borgachev_tm.warehouse (address, capacity)
VALUES
('ул. Заводская 1', 5000.0),
('ул. Складская 5', 3000.0);

•INSERT INTO borgachev_tm.position (title)
VALUES
('Менеджер закупок'),
('Администратор');

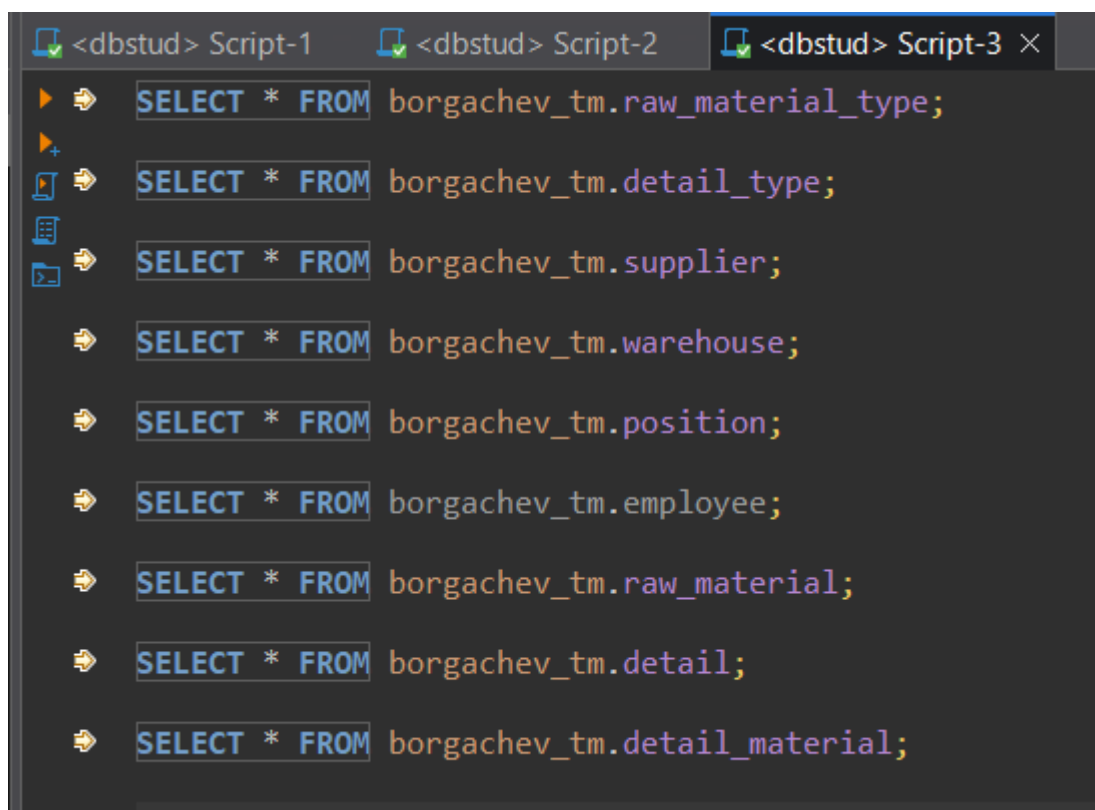
•INSERT INTO borgachev_tm.raw_material (raw_material_type_id, name)
VALUES
(1, 'Шестерня'),
(1, 'Болт'),
(1, 'Пластина');

•INSERT INTO borgachev_tm.detail (detail_type_id, name)
VALUES
(1, 'Блок цилиндров'),
(2, 'Коробка передач');

•INSERT INTO borgachev_tm.detail_material (raw_material_id, amount)
VALUES
(1, 10.5),
(2, 5.0);
```

Рисунок 5 – Заполнение таблиц

Скрипт для получения информации из таблиц представлен на рис. 6.



```
<dbstud> Script-1  <dbstud> Script-2  <dbstud> Script-3 x

SELECT * FROM borgachev_tm.raw_material_type;

SELECT * FROM borgachev_tm.detail_type;

SELECT * FROM borgachev_tm.supplier;

SELECT * FROM borgachev_tm.warehouse;

SELECT * FROM borgachev_tm.position;

SELECT * FROM borgachev_tm.employee;

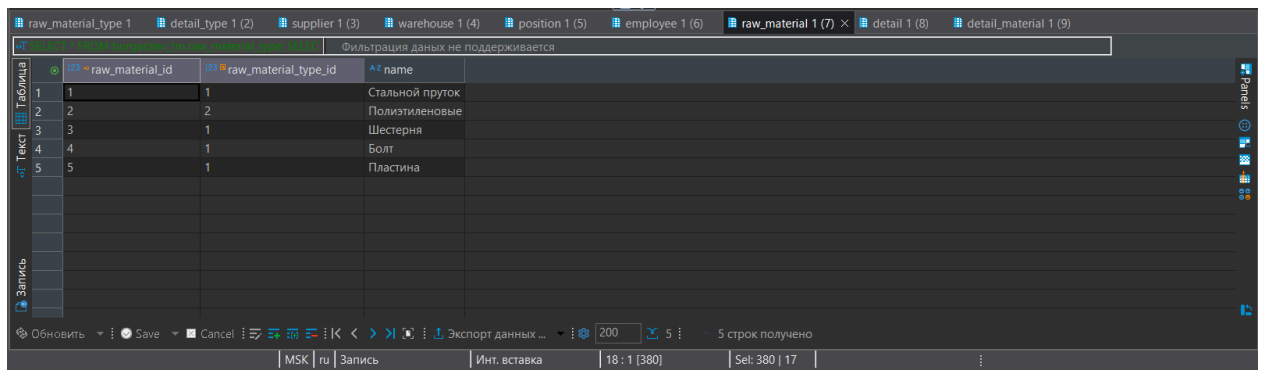
SELECT * FROM borgachev_tm.raw_material;

SELECT * FROM borgachev_tm.detail;

SELECT * FROM borgachev_tm.detail_material;
```

Рисунок 6 – Получение данных из таблиц

Результат выполнения скрипта представлен на рис. 7.



The screenshot shows a database management interface with a table containing 5 rows of data. The table has columns for raw_material_id, raw_material_type_id, and name. The data is as follows:

raw_material_id	raw_material_type_id	name
1	1	Стальной пруток
2	2	Полиэтиленовые
3	1	Шестерня
4	1	Болт
5	1	Пластина

Рисунок 7 – Пример выполнения команд SELECT

Контрольные вопросы

1. Что такое СУБД?
СУБД (Система Управления Базами Данных) — это программное обеспечение, предназначенное для создания, управления и взаимодействия с базами данных. Примеры: PostgreSQL, MySQL, Oracle. В данной работе используется PostgreSQL.
2. С помощью какого запроса создаются таблицы?
Таблицы создаются с помощью запроса **CREATE TABLE**.
3. Что может произойти, если удалить таблицу, на которую ссылается другая?
Если таблица имеет внешние ключи, попытка удаления может привести к нарушению целостности данных. PostgreSQL по умолчанию блокирует удаление такой таблицы, если на неё существуют ссылки.
4. На что необходимо обращать внимание при написании запроса **INSERT INTO**?
 - порядок заполнения таблиц: сначала заполняются таблицы, на которые ссылаются внешние ключи (родительские таблицы);
 - автоматическая генерация первичных ключей: если для первичного ключа используется тип BIGSERIAL, его значение не нужно указывать вручную (оно генерируется автоматически);
 - соответствие типов данных: значения должны соответствовать типам данных столбцов;
 - правильность указания столбцов и значений: колонки и их значения должны быть перечислены в одинаковом порядке.